

Pontificia Universidad Católica de Chile

Escuela de Ingeniería

Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica

Desafío 2: Acondicionador térmico de líquidos de sobremesa

Grupo 6

Taller de Diseño de Productos Mecánicos – ICM3390

Integrantes:

Juan Francisco Ruz Aedo

Francisco Joaquín Retamal Suárez

Nicolás Rodrigo Meyer Sironvalle

Adolfo Claudio Leiva Mendoza

Profesores:

Juan Pablo Oyarzun Alcayaga

Ariel Orlando Espinoza Jara

26 de octubre de 2026

Índice

1. Introducción y contexto de uso **3**

2. Necesidades, especificaciones y selección del concepto **3**

2.1. Usuario 3

2.2. Necesidades 3

2.3. Competencia 4

2.4. Especificaciones técnicas 4

2.5. Selección del concepto 7

3. Arquitectura y modelos desarrollados **7**

4. Simulaciones y justificación físico-matemática **7**

5. Caracterización, calibración y validación inicial **7**

6. Desarrollo del producto final y plan de fabricación **7**

7. Resultados y discusión **7**

8. Conclusiones **7**

Referencias Bibliográficas **8**

Índice de figuras

Índice de tablas

1. Promedio de puntos asignados a cada necesidad por los entrevistados. 4
2. Matriz de especificaciones técnicas de ingeniería estructurada según las necesidades del usuario. 6

1. Introducción y contexto de uso

2. Necesidades, especificaciones y selección del concepto

2.1. Usuario

Para dar inicio a la elaboración del desafío, se define como usuario a aquellas personas que requieran enfriar bebestibles individuales o calentar alimentos de pequeñas porciones en su hogar, oficina o lugar de estudio. Para esto, se realizan entrevistas a 10 personas con el objetivo de identificar ia importancia relativas de las necesidades que se detectaron a la hora de plantear el problema.

2.2. Necesidades

Las necesidades a evaluar durante las entrevistas fueron:

1. **Enfriamiento efectivo:** Alcanzar la temperatura ideal de consumo para latas de bebida.
2. **Calentamiento efectivo:** Elevar el agua a la temperatura adecuada para la sopa.
3. **Tiempo de respuesta:** Completar el acondicionamiento térmico en un rango de tiempo breve.
4. **Facilidad de uso:** Operación simple e intuitiva para el usuario.
5. **Limpieza e higiene:** Limpieza rápida y accesible de las piezas en contacto con alimentos.
6. **Portabilidad:** Diseño compacto y transportable para entornos domésticos o de oficina.
7. **Inocuidad:** Agua apta y segura para consumo (sin alteración de sabor u olor).
8. **Protección integral:** Aislamiento seguro contra riesgos térmicos, mecánicos y eléctricos.
9. **Bajo costo:** Presupuesto de desarrollo y fabricación accesible.
10. **Eficiencia energética:** Bajo consumo eléctrico durante los ciclos de acondicionamiento.

Al terminar las entrevistas, se promedio el puntaje obtenido en cada necesidad, obteniendo los resultados expresados en la 1:

Necesidad	Puntos
Enfriamiento efectivo	9,22
Calentamiento efectivo	8,44
Tiempo de respuesta	6,66
Facilidad de uso	4
Limpieza e higiene	6
Portabilidad	3,11
Inocuidad	4,88
Protección integral	5.77
Bajo costo	3,66
Eficiencia energética	3,22

Tabla 1: Promedio de puntos asignados a cada necesidad por los entrevistados.

2.3. Competencia

Uno de los productos que tienen una funcionalidad similar o igual a la solicitada, ya existente en el mercado, corresponde a los frigobares con dispensador integrado (Mercado Libre, s. f.). Estos, en su versión estándar, funcionan en base a ciclos con gases de refrigeración mediante un compresor en combinación con una resistencia eléctrica similar a la de un hervidor (Culligan Water Spain, 2024). Cabe mencionar que algunos modelos más específicos o compactos en el mercado funcionan directamente mediante láminas termoeléctricas Peltier (Falabella, s. f.).

En base a las entrevistas realizadas, se identifican productos que son catalogados como competencia. Posterior a una investigación de los productos existentes en el mercado, se realiza una comparación de desempeño en la satisfacción de las necesidades de los usuarios.

2.4. Especificaciones técnicas

Las necesidades mencionadas se traducen en especificaciones técnicas. Estas buscan asegurar el cumplimiento de las necesidades de los usuarios mediante objetivos, criterios y métricas, los cuales permiten medir el desempeño del producto en cada una de ellas. Esto significa que para cada especificación existe un objetivo deseado, un criterio de éxito y una métrica de evaluación. Para esto, se agrupan en diferentes categorías para luego exponer una explicación breve y concisa de cada una de ellas.

- Desempeño térmico

    1. Enfriamiento efectivo: Se analizó el mercado actual (las especificaciones de la competencia), pues se asume que es un estándar a nivel industrial.

2. Calentamiento efectivo: Una vez más, se analizó el mercado actual (las especificaciones de la competencia) y se asume que es un estándar a nivel industrial.
3. Tiempo de respuesta: Se ha establecido un límite fundamentándose en la cinética de transferencia térmica mediante celdas termoeléctricas de contacto directo. Datos empíricos previos indican que es factible descender la temperatura de volúmenes similares de líquido en rangos cercanos a los 20 minutos bajo tecnologías de baja potencia, por lo que una meta de 45 minutos considerando que no se conará con contacto directo, mediante el sistema de disipación (Peltier Power, s. f.).

- Uso e interacción

1. Facilidad de uso: Se asocio la claridad y facilidad de la manipulación al número de pasos necesarios para empezar a utilizar el producto.
2. Limpieza e higiene: Se asocio la capacidad de mantener limpio el equipo con la facilidad de realizar dicha limpieza. Al mismo tiempo, se asocio la facilidad con el tiempo necesario para desmontar y limpiar las piezas.
3. Portabilidad: Se asoció la facilidad del transportes con aspectos volumetricos y másicos, pues, son los mayores definitorios a la hora de mover de sitio el producto.

- Seguridad

1. Inocuidad: Aunque a la hora de que los usuarios clasificaran su importancia relativa fuera de las prioridades, lo cierto, es que el mínimo indispenzable es que cumpla con las normas de sanidad. Al mismo tiempo, es un aspecto que cuando funciona bien, no es notado, sin embargo, si funciona mal es notado más inmediatamente.
2. Protección integral al usuario: Se asocio a los elementos y condiciones que podrían ser riesgosas para el usuario. En esta ocasión los mayores riesgos detectados fueron las temperaturas de las superficies que se encuentran en el exterior, suceptibles a estar en contacto y las zonas que pueden tener risgos de electrificación.

- Viabilidad y costo

1. Bajo costo: El criterio se basó en el presupuesto brindado para el desarrollo y al precio de articulos que ofrecen características similares en el mercado.
2. Bajo consumo energético: Se relacionó directamente con la cantidad de potencia máxima que puede requerir el artefacto.

En base a las justificaciones anteriores se definen las especificaciones técnicas, con sus criterios, objetivos y métricas asociados en la Tabla 2.

Especificación Técnica	**Objetivo**	**Unidad**	**Sentido**
Necesidad: 1. Enfriamiento efectivo *Criterio:* Desempeño Térmico (Modo Frío)			
Temperatura objetivo de la lata ($T_{f,c}$)	$\leq$ 8	°C	$\downarrow$
Volumen nominal de la bebida (V_c)	354	mL	$\uparrow$
Necesidad: 2. Calentamiento efectivo *Criterio:* Desempeño Térmico (Modo Calor)			
Temperatura objetivo del agua ($T_{f,h}$)	$\geq$ 85	°C	$\uparrow$
Volumen de agua para sopa (V_h)	300	mL	$\uparrow$
Necesidad: 3. Tiempo de respuesta *Criterio:* Cinética de Transferencia Térmica			
Tiempo de enfriamiento (t_c)	$\leq$ 45	min	$\downarrow$
Tiempo de calentamiento (t_h)	$\leq$ 10	min	$\downarrow$
Necesidad: 4. Facilidad de uso *Criterio:* Usabilidad e Interfaz			
Pasos requeridos para iniciar el proceso	$\leq$ 3	Acciones	$\downarrow$
Necesidad: 5. Limpieza e higiene *Criterio:* Mantenibilidad y Sanidad			
Tiempo de desmontaje y lavado de piezas	$\leq$ 3	min	$\downarrow$
Necesidad: 6. Portabilidad *Criterio:* Ergonomía y Dimensiones			
Masa total del dispositivo (m)	$\leq$ 4,0	kg	$\downarrow$
Envolvente máxima ($A \times L \times H$)	$\leq 30 \times 30 \times 35$	cm	$\downarrow$
Necesidad: 7. Inocuidad *Criterio:* Compatibilidad de Materiales			
Compatibilidad alimentaria de superficies en contacto con agua	Grado Alimentario	Cualitativo	$\rightarrow$
Necesidad: 8. Protección integral *Criterio:* Seguridad Térmica, Mecánica y Eléctrica			
Temperatura máxima externa de carcasa (T_{ext})	$\leq$ 40	°C	$\downarrow$
Protecciones eléctricas y contra humedad	IPX2 / Aislamiento	Grado IP	$\uparrow$
Necesidad: 9. Bajo costo *Criterio:* Factibilidad Económica			
Costo total de desarrollo y materiales (BOM)	$\leq$ 50,000	CLP	$\downarrow$
Necesidad: 10. Eficiencia energética *Criterio:* Gestión Energética			
Potencia eléctrica máxima consumida ($P_{\text{máx}}$)	$\leq$ 120	W	$\downarrow$

Tabla 2: Matriz de especificaciones técnicas de ingeniería estructurada según las necesidades del usuario.

2.5. Selección del concepto

3. Arquitectura y modelos desarrollados

4. Simulaciones y justificación físico-matemática

5. Caracterización, calibración y validación inicial

6. Desarrollo del producto final y plan de fabricación

7. Resultados y discusión

8. Conclusiones

Referencias Bibliográficas

Culligan Water Spain. (2024). *¿Cómo funciona un dispensador de agua?* https://www.culligan.es/como-funciona-un-dispensador-de-agua/

Falabella. (s. f.). *Dispensador de agua friocaliente con ventilador*. https://www.falabella.com/falabella-cl/product/154714285/dispensador-de-agua-friocaliente-con-ventilador/154714286

Mercado Libre. (s. f.). *Dispensador de agua con compresor y mini nevera Dali DCR005 frío/caliente*. https://www.mercadolibre.cl/dispensador-de-agua-con-compresor-y-mini-nevera-dali-dcr005-friocaliente/p/MLC29045089

Norton, R. L. (1999). *Diseño de máquinas*. Prentice Hall.

Peltier Power. (s. f.). *The Beer Cooler Design Log*. https://www.peltier-power.com/design-log/the-beer-cooler